HealthKicks Ecosystem

Chaussure Intelligente : Podometrie Haute Precision & Detection de Chute Autonome

ACTIVITE & SPORT

- Podometrie podologique multi-allures (marche, course, escaliers).
- Rappel d'inactivite haptique anti-sedentarite sous la semelle.
- Zero faux pas : insensibilite aux mouvements parasites des bras.

SECURITE & PROCHES

- Detection de chute autonome a la source (sur la chaussure).
- Garde biomecanique anti-fausses alertes (s'asseoir != tomber).
- Alerte immediate envoyee a l'entourage et aux aidants.

EDGE AI & SOBRIETE

- Intelligence 100% locale sur microcontroleur ESP32-S3.
- Zero dependance reseau pour la securite critique.
- Inference instantanee en quelques microsecondes (< 15 us).

VUE D'ENSEMBLE

Architecture Globale : Du Capteur au Cloud

1. CHAUSSURE

ESP32-S3 & Capteurs

- Centrale IMU 6-axes MPU-6050.
- Inference Edge AI C++ (< 15 us).
- Vibreur haptique PWM (10 kHz).
- Serveur BLE GATT securise (LESC).

2. MOBILE

Passerelle Flutter / SQLite

- Liaison BLE chiffree & appairage 60s.
- Odometrie differentielle SQLite.
- Auth OAuth2 avec PKCE RFC 7636.
- Passerelle MQTT WebSockets SigV4.

3. CLOUD

FastAPI & AWS IoT

- Broker AWS IoT Core (QoS 1).
- STS Token Broker : cles ephemeres (15 min).
- Amazon DynamoDB & PostgreSQL 16.
- Pipeline d'entrainement MLOps.

4. DASHBOARD

Web Angular 22

- Interface reactive Angular Signals.
- Visualisation des pas et alertes.
- Mode Studio : capture de datasets.
- Reglage distant des seuils.

SYSTEME EMBARQUE

Coeur IoT : Chaussure Instrumentee & ESP32-S3

ARCHITECTURE MATERIELLE

> ESP32-S3 (Xtensa 240 MHz)
Dual-core, 16 MB Flash, 8 MB PSRAM.

> IMU 6-axes MPU-6050
I2C Fast-Mode (400 kHz) : acc et gyro 3D.

> Actuateur Haptique
LEDC PWM 10 kHz (MOSFET AO3400).

> Interfaces
Bouton appairage GPIO 14 & LED d'etat.

REFERENTIEL BIOMECANIQUE ISB

> Norme ISB (Wu & Cavanagh)
Repere aligne sur le pied humain.

> Axe Z (Vertical)
+1.0 g statique au repos sur sol plat.

> Axe X (Antero-posterieur)
Mesure la propulsion et deceleration.

> Axe Y (Medio-lateral)
Mesure la stabilite et la pronation.

SECURITE & MAINTENANCE OTA

> Chiffrement BLE LESC
Appairage securise avec fenetre de 60s.

> Dual-Partition Flash A/B
Mise a jour sans fil avec validation SHA-256.

> Rollback Automatique
Probation 15s : retour firmware sain si panne.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EMBARQUEE

Edge Machine Learning : Classification & Securite

POURQUOI L'EDGE AI ?

> Zero Latence Critique
Reaction immediate lors du choc sans delai reseau.

> Autonomie Hors-Reseau
Fonctionne en zone blanche ou sans smartphone.

> Confidentialite Totale
Les donnees cinematiques brutes restent en local.

16 INDICATEURS CANONIQUES

> Invariance en Rotation
Magnitudes euclidiennes ||a|| et ||w|| insensibles a l'orientation.

> Statistiques de Forme
Min, Max, Moyenne, Ecart-type (Std), Pic-a-pic (P2P).

> Dispersion & Energie
Ecarts-types axiaux et puissances moyennes.

CLASSIFIEUR & GARDES HYBRIDES

> Random Forest Equilibre
40 arbres de decision avec ponderation dynamique des classes.

> Detection Chute Sensible
Inference ML directe sans verrou d'impact rigide (chutes amorties).

> Cooldown Anti-Rebond
Debouncing temporel de 5000 ms pour eviter les faux declenchements.

CYCLE D'ENTRAINEMENT

Boucle MLOps : Du Terrain au Code C Embarque

1. MODE STUDIO HAUTE FREQUENCE

Acquisition brute (54 / 100 Hz) declenchee depuis l'app. Streaming en burst BLE avec controle CRC32 vers DynamoDB pour constituer les jeux de donnees.

2. STRATIFIED 5-FOLD CROSS VALIDATION

Cache local incremental pour reduire les requetes DynamoDB. 5 plis stratifies garantissant la meme proportion de chutes rares. Optimisation sur le Macro F1.

3. TRANSPILATION C PURE SANS RUNTIME (m2cgen)

Conversion automatique du modele scikit-learn en C standard (activity_model_generated.h). Aucun framework lourd (zero TFLite). Execution en ~12 us.

4. QUALITY GATE & CONTROLE DU FIRMWARE

Quality Gate bloquant : Macro F1-score >= 85% obligatoire. Compilation automatique PlatformIO (pio run) validant les quotas Flash/RAM avant tout commit.

GESTION DES DONNEES

Reseau & Podometrie Differentielle Nette

PODOMETRIE DIFFERENTIELLE (SQLite)

> Compteur Materiel Monotone
L'ESP32 incremente ses pas continuellement sans date ni heure.

> Calcul du Delta Net
Le mobile compare chaque snapshot : delta = current - previous.

> Resilience aux Redemarrages
Si current < previous (reboot chaussure), le delta s'adapte sans perte.

> Bascule Propre a Minuit
Le compteur materiel continue mais le delta est isole pour le nouveau jour.

> Ventilation Horaire Reelle
Envoi par tranche horaire reelle (hourly_steps) sans heuristique artificielle.

PASSERELLE TEMPS REEL (AWS IoT Core)

> WebSockets MQTT Persistant
Session maintenue ouverte en tache de fond pour latence minimale.

> Authentification SigV4
Signature cryptographique avec cle temporaire STS (15 min).

> Alerte de Chute (QoS 1)
Publication immediate avec accuse de reception vers AWS IoT Core.

> Supervision de Liaison
Notification de l'etat de connexion Bluetooth et reseau.

> Commandes Haptiques
Declenchement distant d'une vibration via topic commands/haptic.

VALIDATION & CONTROLE

Performances Mesurees & Personnalisation

~12 us

TEMPS D'INFERENCE

Evaluation C sur ESP32 (240 MHz)

< 35 ms

REACTION HAPTIQUE

Delai impact -> vibration locale

91.3%

MACRO F1-SCORE

16 allures motrices classees

95.5%

RAPPEL CHUTES

95.8% F1 sur chute arriere

PARAMETRAGE SUR L'APPLICATION MOBILE

> Seuil d'Impact Ajustable

Sensibilite de deceleration reglable (seuil haut pour trail/running, fin pour seniors).

> Rappel d'Inactivite Configurable

Intervalle de sedentarite au choix (30, 45, 60 min) avec vibrations plantaires.

> Gestion des Destinataires

Configuration des contacts prevenus immediatement en cas d'accident.

RIGUEUR LOGICIELLE & TESTS AUTOMATISES

> Approche Contract-Driven

Tout echange (BLE, REST, MQTT) est regi par des contrats formels sous contracts/.

> 324 Tests Backend FastAPI

Suite complete pytest validant authentification, endpoints et persistance.

> 320 Tests Application Mobile

Tests unitaires et de widgets Flutter validant l'odometrie SQLite et la synchronisation.

> Validation Memoire Firmware

PlatformIO (pio run) valide 100% des limites de Flash et de RAM statique.

SYNTHESE & PERSPECTIVES D'AVENIR

L'Alliance de l'Intelligence Artificielle et de la Sobriete IoT

CE QUE NOUS AVONS DEMONTRE

[x] TinyML Frugal & Performant
Un microcontroleur low-cost peut classifier la demarche en temps reel sans runtime IA lourd.

[x] Chaine IoT Securisee
Chiffrement BLE LESC, mise a jour OTA avec rollback, auth OAuth2 PKCE et courtage STS temporaire.

[x] Podometrie Nette & Verifiable
Elimination des faux pas et restitution fidele heure par heure pour l'utilisateur.

[x] Serenite pour les Proches
Alerte rapide et fiable lors d'un accident sans fausses alarmes repetitives.

FEUILLE DE ROUTE TECHNOLOGIQUE

-> Capteurs Piezoresistifs (FSR)
Mesure de la repartition des pressions plantaires talon / plante.

-> Adaptation Continue On-Device
Ajustement fin des seuils a la foulee propre a chaque personne.

-> Connectivite Cellulaire NB-IoT
Option d'autonomie totale en exterieur sans necessiter de smartphone.

-> Integration en Semelle Amovible
Format glissable dans n'importe quelle chaussure de sport ou de ville.